

姓名

学号

学院 专业班级

考试纪律承诺

本人自愿遵守学校考试纪律,保证以诚信认真的态度作答试卷。如有违纪,愿接受学校相关纪律处分。

本人签名:

订装线

2022-2023-1 学期 北京工商大学

《算法设计与分析》期末试题（A）

题号	一	二	三	四	五	六	总分
得分							
评阅人 签字							

一、简答题（本题满分 20 分）

1. 请写出线性查找的伪代码(输入为包含 n 个数的序列 $A = (a_1, a_2, \cdots, a_n)$ 和一个要查的值 v ; 输出下标 i , 满足 $v = A[i]$, 或者 NIL, 如果 v 不在 A 中。)(10 分)

2. 请证明所写的线性查找的循环不变性。（5 分）

3. 对线性查找, 最坏查找次数是多少? 最好查找次数是多少? 平均查找次数是多少?（5 分）

二、计算题（本题满分 10 分）

1. 计算如下递推关系式的时间复杂度。

$$T(n) = 5T\left(\frac{n}{2}\right) + \theta(n^2)$$

2. 分析如下代码的空间复杂度。

```
int Fib(n)
{
    if (n==1 || n==2)
        return 1;
    else
        return Fib(n-1) + Fib(n-2);
}
```

考试纪律承诺

本人自愿遵守学校考试纪律,保证以诚信认真的态度作答试卷。如有违纪,愿接受学校相关纪律处分。

本人签名:

姓名

学号

学院 专业班级

线

订

装

线

订

装

线

订

装

三、分析题（本题满分 15 分）

默认参数传递消耗的时间是一个常数，即使传的数组特别大也是如此。这个假设对大多数操作系统是成立的，因为函数传参实际上传的只是一个指针，而不是数组本身。但是仔细追究的话，其实不同的传参方式，它们的时间开销应该是不同的，考察以下三种传参方式：

1. 指针传参，耗时 $\Theta(1)$
2. 拷贝传参，耗时就要大一点，对大小为 N 的数组，拷贝耗时 $\Theta(N)$
3. 部分拷贝传参，只有要被访问的数组被拷贝了，如果被访问的子数组是 $A[p...q]$ ，耗时是 $\Theta(q-p+1)$

现在重新思考递归的二分查找算法（在一个排好序的数组中寻找目标值）。对上面给出的 3 种不同的传参耗时计算方法，分别给出算法在最坏情形下的运行时间，以及算法运行时间的上界。

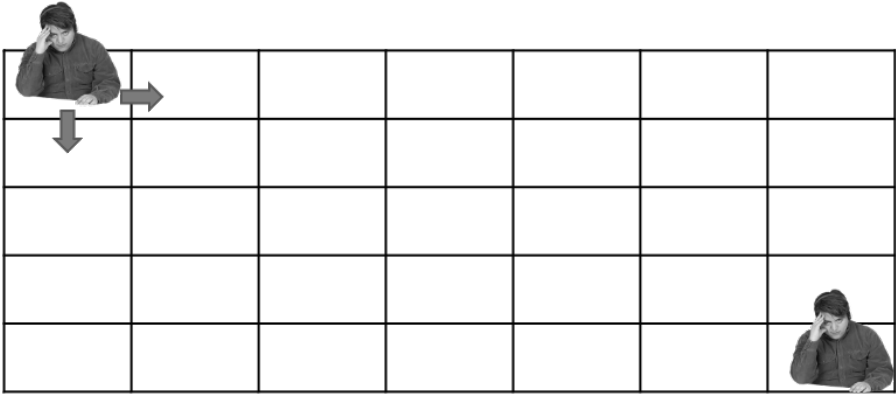
四、证明题（本题满分 20 分）

1. 请写出 Prim 算法的伪代码。（10 分）
2. 请分析 Prim 算法的时间复杂度与空间复杂度。（5 分）

3. 请证明使用 Prim 算法得到的最小生成树是最优解。(5 分)

五、应用题（本题满分共 20 分）

有一个 m 行 n 列的迷宫，小明每次只能向右走一格，或者向下走一格。如下图所示。



1. 使用动态规划来求解这一问题，请写出状态转移方程。(5 分)

2. 请写出动态规划求解该问题的伪代码。(10 分)

考试纪律承诺

本人自愿遵守学校考试纪律,保证以诚信认真的态度作答试卷。如有违纪,愿接受学校相关纪律处分。

本人签名:

学院

专业班级

学号

姓名

装

订

线

装

订

线

装

订

线

3. 对 6×6 的迷宫，请用图解的方式填充 DP 数组。（5 分）

六、论述题（本题满分 15 分）

请说明回溯法与分支限界法的相同之处与不同之处。